

**Klausur „Rechnernetze“
für Studierende des Studiengangs „Scientific Programming“
im SS 2011**

Name, Vorname:

Matrikelnummer:

Zur Beachtung:

- Es dürfen keine weiteren Hilfsmittel verwendet werden.
- Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihrer Lösungen Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen – soweit möglich – nur in die entsprechenden Stellen der Aufgabenblätter.
- Unterpunkte der Aufgaben können unabhängig voneinander gelöst werden.

Ich bestätige, dass ich die Klausur selbstständig bearbeitet habe.

(Unterschrift)

Bewertung:

Aufgabe	1 (19 P)	2 (31 P)	3 (27 P)	4 (24 P)	5 (19 P)	Σ	Note
Erreichte Punkte							
Zeichen							

Die Klausur ist bestanden, wenn 60 der insgesamt 120 Punkte erreicht werden.

Name:

MA-Nummer:

Aufgabe 1: Allgemeine Grundlagen (6 + 3 + 4 + 6 = 19 Punkte)

- a.) *Skizzieren Sie* das ISO/OSI-Schichtenmodell und die Internet-Referenzarchitektur. Ordnen Sie hierbei die relevanten Schichten der beiden Modelle jeweils zu. Eine Beschreibung der Aufgaben der einzelnen Schichten ist nicht erforderlich.

Sieben OSI-Schichten vs. vier TCP/IP-Schichten, Schichten in korrekter Reihenfolge aufgezeichnet und benannt, siehe Folien; Zuordnung Anwendung, Transport, Vermittlung direkt, untere beiden OSI auf Host-to-Network, eventuell noch Schicht 5 und 6 zu 7 hin.

- b.) Sowohl Sicherungsschicht als auch Vermittlungsschicht ermöglichen die Kommunikation zwischen Rechnern. Worin liegt der *Mehrwert* der Vermittlungsschicht?

Die Sicherungsschicht arbeitet nur lokal, sie kümmert sich um die Übertragung zwischen benachbarten Rechnern. Die Vermittlungsschicht arbeitet global – sie koppelt verschiedene lokale Netze und kann Daten auch zwischen Netzen vermitteln.

- c.) Was ist ein *Socket* und welche *Bedeutung* hat er in der Netzwerkprogrammierung?

Socket: Datenstruktur/Datentyp, den jede höhere Programmiersprache als Kommunikationsendpunkt bereitstellt. Kann mit Adressinformationen verknüpft werden (IP-Adresse, Port) – er ist also eine Schnittstelle zwischen der Anwendung und dem Kommunikationssystem.

Ohne Sockets müsste ein Anwendungsprogrammierer sich selbst mit den Interna von TCP/IP auseinandersetzen, als z.B. erst eine TCP-Verbindung aufbauen, bevor die Datenübertragung begonnen werden kann.

- d.) Sie verwenden eine Leitung, die eine Bruttoübertragungsrate von 1 GBit/s bietet. Welche Ursachen führen dazu, dass Ihre Anwendung eine geringere Übertragungsrate misst? *Nennen und erläutern Sie drei Ursachen.*

Ursachen für geringere Übertragungsrate einer Anwendung: zwischen der Anwendung und der Leitung befinden sich mehrere Protokollschichten, die man nennen kann:

- TCP-Flusskontrolle, z.B. geringes Window, zu geringe Verarbeitungsgeschwindigkeit beim Empfänger: der Empfänger begrenzt die Rate, mit der der Sender senden kann.
- Protokolloverhead – die Übertragungsrate ist inklusive aller Protokollheader, netto bleibt für die Anwendung weniger über.
- Paketverlust kann auftreten – Verzögerung durch Neuübertragung, Datenrate bricht ein.
- Medienzugriff – falls eine geteilte Leitung vorliegt, über die auch andere übertragen können, werden wir eventuell durch andere Stationen blockiert
- Andere Anwendungen auf dem Rechner wollen was senden – Teilung der Datenrate zwischen den Anwendungen
- ...

Aufgabe 2: Das Internet Protocol IP (6 + 4 + 3 + 6 + 3 + 4 + 5 = 31 Punkte)

a.) Benennen Sie mindestens *drei elementare Unterschiede* zwischen IPv4 und IPv6.

Unterschiede sind:

- Länge der IP-Adresse; IPv6 unterstützt eine wesentlich größere Anzahl an Rechnern
- Bei IPv6 steht eine bessere Echtzeitunterstützung bzw. Unterscheidung von Diensten im Vordergrund. (siehe FlowLabel / Priority)
- Der Headeraufbau ist bei IPv6 verbessert worden, um eine schnellere Verarbeitung im Router zu ermöglichen. D.h. Fragmentierung im Netz ist nicht mehr erlaubt, der Optionsmechanismus ist anders gestaltet.
- Weiterhin könnte man sagen: Mobilitätsunterstützung, Sicherheit, ... sind integriert, man braucht nicht mehr alle möglichen Zusatzprotokolle wie momentan (Mobile IP, IPSec, ...)

Nicht korrekt sind die Antworten:

- Der Header bei IPv6 ist länger. Das ist lediglich Resultat der Unterschiede.
- IPv4 wird eingesetzt, IPv6 nicht. Das ist ja nur aus menschlicher Trägheit der Fall und gehört nicht zu den Designkriterien von IPv6.
- IPv6-Adressen sind in Hex-Darstellung – das ist nur eine Konvention, um die längeren Adressen für den Menschen lesbar zu machen, kein Unterschied im Protokoll.

b.) Auf IP-Ebene kann *Fragmentierung* auftreten. Eine Reassemblierung der Fragmente wird erst beim Empfänger vorgenommen. Geben Sie *einen möglichen Grund* dafür an, warum der IP-Standard wohl verlangt, dass erst der Empfänger Fragmente wieder zusammensetzt und nicht die Router auf dem Pfad.

Unterschiedliche Gründe können genannt werden – z.B. dass ein Router verschiedene Fragmente über unterschiedliche Routen schickt.

Aber die sinnvollste Antwort: Reassemblierung verursacht Overhead – der Router würde unnötig belastet, man schiebt die Last lieber an den Rand des Netzes, damit der Router sich ganz auf Paketweiterleitung beschränken kann. (Wort Case: der Router stellt nach dem Zusammensetzen fest, dass das Paket wieder neu fragmentiert werden muss...)

c.) In den 90er Jahren ist man zu *klassenloser* Adressierung übergegangen (CIDR). Aus welchem *Grund* geschah dies? Welche *Vorteile* bietet CIDR gegenüber dem alten (klassenbasierten) Ansatz?

Die verfügbaren Adressen wurden knapp, man musste den Adressraum effizienter aufteilen. Gerade das macht CIDR: flexible Aufteilung eines Adressraums, Anpassung der Netzgröße an die Bedürfnisse, dadurch bessere Ausnutzung des Adressraums.

Name:

MA-Nummer:

- d.) Sie haben das Netz 137.226.16.0/23 zugewiesen bekommen und sollen das Netzwerk Ihres Unternehmens mit diesen IP-Adressen konfigurieren. Dieses Netzwerk soll in **15** Subnetze unterteilt werden. Jedes Subnetz soll die gleiche Anzahl an IP-Adressen zugeteilt bekommen. *Welche Subnetz-Maske wählen Sie (mit Begründung)?* Geben Sie für eins dieser Subnetze den daraus *resultierenden Adressraum* an.

Für 15 Subnetze benötigt man 15 unterschiedliche Identifikatoren – und diese lassen sich durch 4 Bit darstellen. Also muß man die oben angegebene Subnetzmaske um 4 Bit erweitern, kommt also auf /27 bzw. 11111111.11111111.11111111.11100000.

In jedem Subnetz kann man also die letzten 5 Bits hernehmen, um einzelne Rechner zu adressieren. Z.B.:

- Subnetz 1: Identifikator 0

→ Adressraum 137.226.00010000.00000000 - 137.226.00010000.00011111
= 137.226.16.0 – 137.226.16.31 (Inklusive Netz- und Broadcastadresse)

- e.) Sie bekommen mitgeteilt, dass Sie in Ihrem Klasse-B-Netz die Subnetzmaske 255.255.168.0 verwenden sollen. *Ist dies eine im Sinne des Standards für ihr Netz gültige Subnetzmaske? Wenn ja:* wie viele Rechner können Sie pro Subnetz installieren? *Wenn nein:* warum ist sie nicht gültig?

Nicht gültig: in Binärdarstellung ist es 11111111.11111111.10101000.00000000 – und bei einer Subnetzmaske darf keine 1 mehr kommen, sobald die erste 0 kam.

- f.) Erläutern Sie kurz den Sinn der Felder *Time-to-Live* und *Protocol* im IP-Header.

Time-to-Live („Lebenszeit“ eines Pakets, d.h. maximale Anzahl an Hops, die ein Paket im Netz zurücklegen kann, ohne gelöscht zu werden): Die Beschränkung der Lebenszeit dient dazu, zu verhindern, dass bei Fehlkonfigurationen im Netz Pakete ewig kreisen können und dadurch das Netz belasten.

Protocol: dient dazu, dem Empfänger des Pakets mitzuteilen, welche „Art“ von Daten sich hinter dem IP-Header befinden. Somit weiß der durch die IP-Adresse angesprochene Empfänger, an welches Protokoll auf seinem Host er den Datenteil weiterzuleiten hat (typischerweise TCP oder UDP, kann aber auch ICMP sein, oder IPv4, IPv6, ...).

- g.) Erläutern Sie kurz den Zweck des *ICMP-Protokolls* und geben Sie ein Beispiel an, wann das Protokoll zum Einsatz kommt.

ICMP ist ein Aufsatz auf IP, um Kontrollnachrichten zu übertragen. Tritt irgendwo eine Ausnahmesituation im Netz auf, verursacht z.B. durch den Verlust eines Paketes oder die Nicht-Erreichbarkeit des Empfängers, kann mit Hilfe dieses Protokolls eine Benachrichtigung an den Sender verschickt werden. Beispiel: verwirft ein Router aufgrund von TTL=0 ein Paket, wird eine entsprechende ICMP-Nachricht zurückgesendet. Die Nachrichten können aber auch vom Anwender/Systemadministrator initiiert sein, um den Netzzustand zu prüfen, z.B. ping, traceroute, ...

Aufgabe 3: TCP (7 + 6 + 3 + 6 + 5 = 27 Punkte)

a.) TCP arbeitet bidirektional. Welche *TCP-Protokollfelder* werden für die *Rolle als Empfänger* verwendet und warum?

Jede Menge, je nachdem, ob man den Empfang der Daten betrachtet oder auch das Versenden einer Quittung:

- *Source-Port* in empfangenen Daten, da man dorthin seine Quittungen schicken muß. Bzw. beim Senden von Quittungen füllt man hier seine eigene Adresse ein.
- *Destination-Port* muß beim Empfangen von Daten geprüft werden, um die Daten der richtigen Anwendung zuordnen zu können.
- *Sequenznummer* muß geprüft werden, um festzustellen, ob dies das nächste erwartete Segment ist und eine Quittung geschickt werden kann.
- Entsprechend wird die *Quittungsnummer* beim Versenden von Quittungen benötigt.
- ... und damit zusammen das ACK-Flag, damit die andere Seite die Quittungsnummer betrachtet.
- Das Feld *HL* muß beim Empfangen geprüft werden: gibt es Optionen? Wo fängt der Datenteil an?
- Das *WIN*-Feld wird benötigt: wir teilen dem Sender mit jeder Quittung mit, wie viel Buffer noch zur Verfügung steht.
- Die *Checksum* wird benötigt – bevor wir eine Quittung senden, testen wir das Paket auf Korrektheit.
- ... ebenso können auch Urgent-Flag / -Pointer und Push-Flag angebracht werden.

Nicht korrekt sind SYN- und FIN-Flag – diese betreffen Verbindungsauf- und -abbau, Sender- und Empfängerrolle gibt es nur beim Datenaustausch.

Die Angabe von 4 Feldern reicht hier.

b.) Da IP verbindungslos arbeitet, können keine Garantien bezüglich der korrekten Datenübertragung gegeben werden. Deshalb wird auf Transportebene oft das TCP-Protokoll eingesetzt. *Beschreiben Sie, wie TCP jeweils auf die folgenden Fehlersituationen reagiert:*

- Zwei Pakete erreichen den Empfänger in falscher Reihenfolge.
- Eine Quittung trifft erheblich verspätet beim Sender ein.

Zum ersten Fall gibt es zwei korrekte Antworten. In älteren TCP-Versionen wurden Out-of-Order-Pakete nicht zwischengespeichert. D.h., erhält TCP erst Paket 1, dann 2, dann 4, dann 3, wird 4 verworfen, 3 danach aber noch bestätigt. Nach einem Timeout auf Senderseite wird Paket 4 neu übertragen (und u.U. alles, was der Sender an folgenden Paketen noch gesendet hatte). In neueren TCP-Versionen kann der Sender Out-of-Order-Pakete zwischenspeichern. Er sortiert die Pakete in die richtige Reihenfolge und quittiert nach Erhalt von 3 direkt 4.

Name:

MA-Nummer:

Eine verspätete Quittung heißt: erst trifft die Quittung für Paket 4 ein, danach die Quittung für Paket 3. Die Quittung für Paket 4 hat Paket 3 bereits mit bestätigt, insofern ist die Quittung für Paket 3 verspätet. Sie wird ignoriert.

Auch hier ist eine andere sinnvolle Antwort unter Umständen möglich, auch wenn sie nicht in jedem Szenario sinnig ist, da ja nur eine Quittung verspätet ankommt: „verspätet“ kann auch nach Ablauf des Timeouts eines Paketes sein. In diesem Fall wird das Paket erneut gesendet. Trifft danach die verspätete Quittung ein, wird die Wiederholung als erfolgreich angesehen. Da der Empfänger die Daten bereits bekommen hat, wird er das wiederholte Segment als Duplikat ansehen und verwerfen.

- c.) Ist die *Bestätigung* von gesendeten Daten ein notwendiger Bestandteil der Transportschicht? *Begründen* Sie ihre Antwort.

Nein – Sicherung in dieser Art ist Aufgabe von Schicht 2. Auf der Transportschicht sind Bestätigungen nicht notwendig – sie produzieren Overhead, und es gibt Anwendungen, die schnelle, aber ungesicherte Kommunikation bevorzugen. Man kann hier auch ein Beispiel anbringen: es gäbe wohl UDP nicht, wenn Bestätigungen ein notwendiger Teil wären.

- d.) TCP implementiert das Sliding-Window-Protokoll. Erklären Sie, wie es zu *ruckartigen Verschiebungen* des „Fensters“ kommen kann.

TCP quittiert prinzipiell jedes empfangene Segment (und zwar direkt). Daher sollte das Fenster sich eigentlich gleichmäßig verschieben. Allerdings können Quittungen verloren gehen – in diesem Fall bleibt das Fenster stehen. Quittungen sind kumulativ zu verstehen: sobald ein Segment quittiert wird, sind dadurch auch alle vorherigen quittiert – somit kann sich das Fenster bei der ersten durchkommenden Quittung ruckhaft verschieben.

Oder auch: Verwendung von Selective Reject / Selective Repeat, bei denen kumulative Quittungen gegeben werden können bzw. gezielt einzelne Segmente angefordert werden können, nach deren Neuübertragung eine kumulative Quittung kommen kann.

- e.) Angenommen, die Round-Trip-Time betrage 10s und die TCP-Fenstergröße der kommunizierenden Prozesse sei durch 25000 Byte limitiert. Welche *maximale Übertragungsrate* könnte in dieser Situation theoretisch erreicht werden? Skizzieren Sie kurz, wieso diese Schranke gilt.

Sliding Window sagt: sende 25.000 Byte, dann warte auf Quittungen. Erst bei Erhalt von Quittungen darf das Fenster dementsprechend weitergeschoben werden. Quittungen können erst nach der RTT kommen, also erst nach 10 Sekunden. Also kann man in 10 Sekunden 25.000 Byte schicken, somit 2.500 Byte in 1 s. Umrechnen in Bit macht: 20.000 Bit/s = 20 kBit/s.

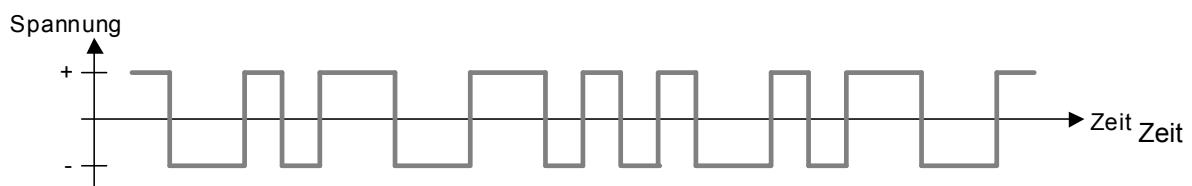
Aufgabe 4: Signaldarstellung (4 + 5 + 2 + 7 + 6 = 24 Punkte)

- a.) Erklären Sie den *Unterschied* zwischen Basisband und Breitband

Ganz knapp: bei Basisband nutzt man ein zur Verfügung stehendes Medium als einen Kanal und nutzt für die Übertragung die gesamte Bandbreite. Man könnte auch sagen, es ist eine digitale Übertragung.

Breitband hingegen ist eine analoge Technik: wir modulieren die Daten auf eine Trägerwelle und transportieren sie auf diese Weise ans Ziel. Dadurch können (auf unterschiedlichen Trägerfrequenzen) mehrere Datenströme parallel übertragen werden.

- b.) An einer Station werde folgendes Signal empfangen:



Welche *Bitfolge* dekodiert der Empfänger bei Benutzung des Manchester-Codes? Angenommen, die Abtastrate ist 10KHz, d.h. es können 10.000 Pegelwechsel pro Sekunde vorgenommen werden. Wie wäre die *Übertragungsrate* in Bit/s?

Bitfolge: 011010001101

Da je zwei Takte zur Übertragung eines Bits verwendet werden, können mit 10.000 Takten 5000 Bit übertragen werden – also haben wir eine Übertragungsrate von 5000 Bit/s.

- c.) Warum wird bei Fast-Ethernet nicht mehr der *Manchester-Code*, sondern der *4B/5B-Code* eingesetzt?

Aus Effizienzgründen – das 4B/5B-Code überträgt in 5 Takten 4 Bit, erreicht damit eine besser Nutzung der prinzipiellen Netzkapazität als Manchester.

- d.) Die Sicherungsschicht realisiert oft eine *Fehlererkennung* oder gar eine *Fehlerbehebung*. Diskutieren Sie die prinzipiellen Möglichkeiten und geben Sie ein *Beispiel für eine Fehlererkennungstechnik* an.

Generell ermöglicht man Fehlererkennung oder –korrektur durch das Hinzufügen von Redundanz. Zur Erkennung muß dabei nur ein wenig zusätzliche Information mit übertragen werden (Prüfsumme), anhand derer der Empfänger berechnen kann, ob ein Fehler aufgetreten ist. Ein gängiges Verfahren hierbei ist CRC, eine andere Technik, die man nennen könnte, ist das Parity-Bit.

Zur Behebung von Fehlern kann man auf zwei Arten vorgehen: entweder durch Korrektur-Codes – wobei hier die Menge an Redundanz, die hinzugefügt werden muß, deutlich größer ist. Oder, bei Verwendung fehlererkennender Codes einfach durch Neuübertragung der als fehlerhaft erkannten Pakete.

Name:

MA-Nummer:

- e.) Zwei Anforderungen an Leitungscodes sind die *Synchronisation* (oder auch *Taktrückgewinnung*) und die *Gleichstromfreiheit*. Was bedeuten diese Anforderung und wie können sie umgesetzt werden?

Synchronisation heißt: damit Sender und Empfänger ein gleiches Zeitverständnis (= Dauer eines Strompulses für ein Bit) haben, muss ab und zu ein Takt übertragen werden. Dies kann geschehen, indem man regelmäßig einen Pegelwechsel vornimmt. Je nach Güte der Rechneruhren muss dies häufiger oder seltener geschehen – z.B. in der Mitte jeden Bits wie beim Manchester-Code.

Gleichstromfreiheit heißt, dass man die Netzwerkkarte des Empfängers nicht durch eine lange Folge Strompulse auf gleichem Pegel auflädt. Auch hierzu ist es wieder nötig, regelmäßig Pegelwechsel vorzunehmen – wie z.B. in der Mitte jeden Bits.

Aufgabe 5: Netze (7 + 6 + 6 = 19 Punkte)

- a.) Gegeben ist ein CSMA/CD-LAN mit einer Datenrate von 100 MBit/s und einer Ausdehnung von 30 Metern. Die Signalgeschwindigkeit im verwendeten Medium sei $2 \cdot 10^8$ m/s. *Wie viel Zeit kann maximal vergehen, bei der eine sendende Station noch eine Kollision über das JAM-Signal der Gegenseite erkennt? Welche minimale Rahmenlänge wäre für dieses LAN erforderlich?*

Berechne RTT, denn im Worst Case beträgt die Überlappung nur ein Bit, dann erkennt eine der Stationen die Kollision und jammt. Dies geschieht also nah der Laufzeit eines Signals hin zur anderen Seite des Netzes. Aber erst erneut nach der Laufzeit eines Signals zurück erkennt die erste Station die Kollision durch das Jamming-Signal. Also ist dies die maximale Dauer bis zur Erkennung durch ein Jam-Signal (wer Lust hat, kann gerne auch noch die Zeit bis zum Ende des Jam-Signals berechnen).

Einfache Berechnung der RTT = $2 \cdot \text{Segmentlänge} / \text{Signalgeschwindigkeit}$

$$= 2 \cdot 30\text{m} / (2 \cdot 10^8 \text{m/s}) = 3 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

Dann: Rahmenlänge mindestens $\text{RTT} \cdot \text{Datenrate} = 3 \cdot 10^{-7} \text{ s} \cdot 100 \text{ MBit/s} = 30 \text{ Bit}$.

- b.) *Broadcast* gibt es sowohl auf der Sicherungs- als auch auf der Vermittlungsschicht. Wie behandeln *Switche* und *Router* Broadcast-Nachrichten auf ihrer jeweiligen Schicht? Geben Sie Gründe an, warum dies so ist.

Switche: arbeiten auf Schicht 2. MAC-Broadcastpakete werden immer weitergeleitet – dies sind Nachrichten, die alle Rechner im lokalen Netz erreichen *sollen*. (Ein Broadcast ist immer eine Nachricht, die alle Geräte in einem LAN erreichen soll) Ein gutes Beispiel hierfür ist ARP – der ARP-Request würde nicht funktionieren, wenn der Switch den Broadcast blockieren würde.

Router: arbeiten auf Schicht 3. Bei IP-Broadcasts kommt es drauf an: 255.255.255.255-Broadcasts werden verworfen. Andernfalls würde man mit einer Broadcast-Nachricht das komplette Internet fluten. Ein lokales Netz sollte am Router enden – und damit auch der übliche Empfängerkreis von Broadcast-Nachrichten. Sogenannte „directed Broadcasts“ an die Broadcast-Adresse eines entfernten Subnetzes können zwar durchgelassen werden (meist ist der Router noch nicht mal in der Lage, zu entscheiden, ob es sich um die Broadcast-Adresse eines entfernten Netzes handelt oder um eine Unicast-Adresse) - allerdings werden normalerweise aus dem Internet eingehende directed Broadcasts aus Sicherheitsgründen von Routern gefiltert und verworfen. Aus dem eigenen LAN eingehende directed Broadcasts für das eigene LAN sollten auch nicht zurückgespielt werden, da man sonst Broadcast-Stürme im eigenen LAN verursachen kann, wenn man zwei Router hat.

- c.) Wieso ist die *Übertragungsrate im WLAN nicht konstant* sondern hängt u.a. von der Entfernung zum Sender ab?

Adaptive Modulation – basierend auf der Signalqualität passt der Sender die Modulation an, um die Fehlerrate zu senken. Je weiter man vom Sender weg ist, desto schwächer wird ein Signal und desto schwerer sind Unterschiede in Signalformen zu erkennen.

Name:

MA-Nummer:

Damit wird die Fehlerrate bei der Signalerkennung größer – und der Sender schaltet auf robustere Modulation mit geringerer Anzahl Bits, die pro Signal kodiert werden.